

Feuillets de Binet biréfringents dans les demi-plans complexes

Interactions sur $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et leurs cônes positifs,
géométrie fibrée des sphères, tores et cascades critiques

Reconstruction formelle à partir du corpus Binet–HT+NT fourni

17 septembre 2026

Résumé

On reconstruit ici un formalisme autonome des deux continuations complexes de la formule de Binet, notées B_+ et B_- , et de leur comportement dissymétrique dans les demi-plans $\text{Im } z > 0$ et $\text{Im } z < 0$. Les résultats algébriques de base sont exacts : recollement sur $\mathbb{Z}$, séparation hors réseau entier, conjugaison des feuilles, rapports de dominance et seuils de changement de régime. On en déduit une réalisation fibrée rigoureusement typée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$, sans confondre un coefficient complexe de Binet avec une coordonnée spatiale réelle.

La seconde partie formalise deux géométries distinctes. Dans le canal inférieur, une famille de tores internes porte des applications de retour octagrammiques $\{8/2\}$ ou $\{8/3\}$; une ouverture normale quartique fournit un seuil critique au-delà duquel une fibre sphérique attractive peut être introduite. Dans le canal supérieur, les fibres alternantes sont amorties et l’objet admissible est une cascade stationnaire de surfaces de résolution accumulant vers une sphère de référence ou, dans l’interprétation gravitationnelle typée du corpus, vers les rayons d’horizon $r_{\pm}$. Une loi d’échelle optionnelle relie directement l’épaisseur de la cascade à la taille de la sphère.

Un point topologique essentiel est établi : un tore T^2 ne peut pas devenir une sphère S^2 par isotopie lisse. La “formation de sphère” au seuil critique doit donc être comprise comme bifurcation, changement de type de fibre, chirurgie ou apparition d’une nouvelle composante après perte de régularité. Enfin, la différence entre les fibrations en dimensions 1, 2 et 3 est explicitée : $S^0 \times S^1$, $S^1 \times S^1 = T^2$ et $S^2 \times S^1$, tandis que le secteur positif de S^2 fibré par S^1 est un tore solide $D^2 \times S^1$.

Table des matières

1	Portée, statut des énoncés et discipline de typage	2
2	Les deux feuilles complexes de Binet	2
3	Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique	4
4	Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$	5
5	Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$	6
6	Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan–axe	7
7	Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique	7
7.1	Tores internes et applications de retour	8
7.2	Ouverture normale et fibre sphérique critique	9

8	Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence	10
8.1	Fibres externes et distinction selon la dimension	10
9	Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude	11
10	Schéma unifié des deux cascades	11
11	Commutateur inférieur de deux gaps et complément H_9	12
12	Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire	13
13	Certification HT+NT du présent formalisme	14
14	Réponse formelle aux deux images géométriques proposées	14
15	Diagramme de dépendances	15
16	Conclusion	15
A	Table de provenance et rôle des documents	16
B	Références documentaires du corpus	16

1 Portée, statut des énoncés et discipline de typage

Définition 1.1 (Trois niveaux de statut). *Chaque énoncé est lu dans l'une des classes suivantes.*

- (i) *EXACT : identité ou conséquence mathématique démontrée à partir des définitions explicites ;*
- (ii) *CONDITIONNEL : théorème valable sous des hypothèses de modèle déclarées ;*
- (iii) *MODÈLE TYPE : construction analytique ou géométrique cohérente, sans identification physique automatique.*

Garde-fou 1.2 (Le paramètre complexe n'est pas le temps de l'espace-temps). *Le paramètre*

$$z = x + it \in \mathbb{C}$$

est un paramètre analytique de feuille. La coordonnée t ne constitue ni un temps relativiste, ni une prescription de temps imaginaire, ni une modification de la métrique lorentzienne. De même, une fibre complexe de Binet ne transforme pas un vecteur de $\mathbb{R}_+^d$ en "longueur négative" ou en dimension topologique négative.

Garde-fou 1.3 (HT+NT comme couche de certification, non comme preuve substitutive). *Le corpus HT+NT distingue le carré booléen interne-externe, deux chaînes de Gödel orientées et un protocole de décision. Dans le présent texte, les labels de validation servent uniquement à empêcher les identifications non typées. Toute propriété algébrique est prouvée dans un contexte fixé ; toute terminaison d'un protocole nécessite une mesure bien fondée strictement décroissante et toute confluence requiert, en plus, la confluence locale.*

2 Les deux feuilles complexes de Binet

Posons

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = -\varphi^{-1}.$$

L'identité

$$\varphi^2 - \sqrt{5}\varphi = -1$$

fournit les deux orientations de racine carrée $\iota_+ = i$ et $\iota_- = -i$.

Définition 2.1 (Feuillets biréfringents). *Pour $z \in \mathbb{C}$, on définit*

$$B_+(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad B_-(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}. \quad (1)$$

On utilise la branche réelle de $\log \varphi$ et les exponentielles entières $e^{\pm i\pi z}$, ce qui équivaut à écrire $\iota_{\pm}^{2z} = e^{\pm i\pi z}$ pour les logarithmes principaux de $\pm i$.

Définition 2.2 (Composante positive et fibres alternantes). *On pose*

$$P(z) = \frac{\varphi^z}{\sqrt{5}}, \quad A_+(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{i\pi z}}{\sqrt{5}}, \quad A_-(z) = -\frac{\varphi^{-z}e^{-i\pi z}}{\sqrt{5}}.$$

Ainsi $B_{\pm} = P + A_{\pm}$.

Lemme 2.3 (Recollement entier et séparation hors réseau). *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$,*

$$B_+(n) = B_-(n) = F_n.$$

Pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$B_-(z) - B_+(z) = \frac{2i\varphi^{-z}\sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (2)$$

En particulier, les deux feuilles coïncident exactement aux entiers réels.

Démonstration. Pour $n \in \mathbb{Z}$, $e^{i\pi n} = e^{-i\pi n} = (-1)^n$, donc les deux expressions deviennent

$$\frac{\varphi^n - (-1)^n\varphi^{-n}}{\sqrt{5}} = F_n.$$

En soustrayant (1), on obtient

$$B_- - B_+ = -\frac{\varphi^{-z}}{\sqrt{5}}(e^{-i\pi z} - e^{i\pi z}) = \frac{2i\varphi^{-z}\sin(\pi z)}{\sqrt{5}}.$$

□

Lemme 2.4 (Conjugaison croisée). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$B_-(\bar{z}) = \overline{B_+(z)}, \quad A_-(\bar{z}) = \overline{A_+(z)}.$$

Démonstration. Comme $\varphi > 0$, on a $\overline{\varphi^z} = \varphi^{\bar{z}}$. En outre $\overline{e^{i\pi z}} = e^{-i\pi \bar{z}}$. Le résultat suit terme à terme. □

Proposition 2.5 (Rapports de dominance). *Soit $z = x + it$. Alors*

$$\rho_+(x, t) := \frac{|A_+(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x}e^{-\pi t}, \quad \rho_-(x, t) := \frac{|A_-(z)|}{|P(z)|} = \varphi^{-2x}e^{\pi t}. \quad (3)$$

On a en outre

$$\rho_+(x, t)\rho_-(x, t) = \varphi^{-4x}.$$

Démonstration. $|\varphi^z| = \varphi^x$, $|\varphi^{-z}| = \varphi^{-x}$, $|e^{i\pi z}| = e^{-\pi t}$ et $|e^{-i\pi z}| = e^{\pi t}$. La division par $|P| = \varphi^x/\sqrt{5}$ donne (3); le produit est immédiat. □

Théorème 2.6 (Biréfringence des demi-plans). *Fixons x . Quand t croît,*

$$\partial_t \log \rho_+ = -\pi, \quad \partial_t \log \rho_- = +\pi.$$

Ainsi :

- (i) *dans le demi-plan supérieur $t > 0$, la fibre A_+ est exponentiellement amortie relativement à P , tandis que A_- est exponentiellement amplifiée ;*
- (ii) *dans le demi-plan inférieur $t < 0$, A_+ est amplifiée lorsque t descend, tandis que A_- est amortie ;*
- (iii) *sur la feuille B_+ , le seuil de dominance alternante est*

$$\rho_+(x, t) > 1 \iff -t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}; \quad (4)$$

- (iv) *sur la feuille B_- ,*

$$\rho_-(x, t) > 1 \iff t > \frac{2x \log \varphi}{\pi}.$$

Démonstration. Les deux dérivées suivent de (3). Les deux inégalités s'obtiennent en prenant le logarithme, puisque $\varphi > 1$. $\square$

Corollaire 2.7 (Sélecteur de feuille stable pour $x \geq 0$). *Si $x \geq 0$, alors*

$$t > 0 \implies \rho_+(x, t) < 1, \quad t < 0 \implies \rho_-(x, t) < 1.$$

Le couple (B_+, B_-) possède donc une continuation relative stable de part et d'autre de l'axe réel : B_+ au-dessus, B_- au-dessous.

Remarque 2.8 (Deux usages complémentaires dans le corpus). *Le document du commutateur inférieur H_9 appelle $s_-(z) = e^{-i\pi z}$ la feuille contractive pour $t < 0$. Le formalisme unifié étudie, sur la feuille opposée B_+ , l'amplification de A_+ dans ce même demi-plan. Ces deux lectures sont précisément les deux polarisations de la biréfringence ; elles ne se contredisent pas.*

3 Trace réelle, moyenne et fibre antisymétrique

Définition 3.1 (Trace symétrique et trace antisymétrique). *Pour $z \in \mathbb{C}$, posons*

$$M(z) = \frac{B_+(z) + B_-(z)}{2}, \quad D(z) = \frac{B_-(z) - B_+(z)}{2i}.$$

Alors

$$M(z) = \frac{\varphi^z - \varphi^{-z} \cos(\pi z)}{\sqrt{5}}, \quad D(z) = \frac{\varphi^{-z} \sin(\pi z)}{\sqrt{5}}. \quad (5)$$

Proposition 3.2 (Décomposition exacte sur l'axe réel). *Pour $x \in \mathbb{R}$, $M(x), D(x) \in \mathbb{R}$ et*

$$B_+(x) = M(x) - iD(x), \quad B_-(x) = M(x) + iD(x).$$

Aux entiers n , $D(n) = 0$ et $M(n) = F_n$.

Démonstration. Pour x réel, φ^x , $\cos(\pi x)$ et $\sin(\pi x)$ sont réels. Les formules suivent de (5) ; le cas entier découle de $\sin(\pi n) = 0$ et du lemme 2.3. $\square$

Remarque 3.3. *Cette proposition donne le sens le plus strict de l'“interaction sur $\mathbb{R}$ ” : les deux feuilles ne deviennent pas deux copies arbitraires de la droite. Elles sont deux valeurs complexes conjuguées au-dessus d'un même paramètre réel, avec une composante moyenne commune M et une fibre antisymétrique $\pm D$.*

4 Réalisation fibrée sur $\mathbb{R}^d$ et $\mathbb{R}_+^d$, $d = 1, 2, 3$

Définition 4.1 (Complexification et fibré de Binet). *Pour $d \in \{1, 2, 3\}$, notons $(\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}} = \mathbb{R}^d \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathbb{C}^d$. Le fibré trivial à deux feuilles au-dessus d'un domaine réel $X \subseteq \mathbb{R}^d$ est*

$$\mathcal{E}_X = X \times \{+, -\} \times \mathbb{C}.$$

La projection $\pi_X(u, \sigma, w) = u$ conserve la base réelle.

Construction 4.2 (Relèvement isotrope de Binet). *Pour $u \in X$ et $z \in \mathbb{C}$, on définit le relèvement complexe*

$$\mathcal{W}_{\pm}(z; u) = B_{\pm}(z)u \in (\mathbb{R}^d)_{\mathbb{C}}.$$

Il s'agit d'un poids de fibre sur la complexification, non d'une nouvelle coordonnée de X .

Théorème 4.3 (Recollement vectoriel et conjugaison). *Pour $u \in \mathbb{R}^d$:*

$$\mathcal{W}_{\pm}(n; u) = F_n u \quad (n \in \mathbb{Z}),$$

et

$$\mathcal{W}_{-}(\bar{z}; u) = \overline{\mathcal{W}_{+}(z; u)}.$$

Sur $x \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{W}_{\pm}(x; u) = M(x)u \mp iD(x)u.$$

Démonstration. C'est le produit scalaire des identités des lemmes 2.3, 2.4 et proposition 3.2 par le vecteur réel u . $\square$

Garde-fou 4.4 (Préservation du cône positif). *Si $X = \mathbb{R}_+^d$, la base u reste dans $\mathbb{R}_+^d$ par définition de π_X . En revanche, $B_{\pm}(z)u$ appartient en général à $\mathbb{C}^d$ et ne doit pas être déclaré élément de $\mathbb{R}_+^d$. Le cône positif est la base ; le coefficient complexe est une fibre ou un poids analytique.*

Définition 4.5 (Cônes positifs et sphères dimensionnelles). *Pour $d \geq 1$,*

$$\mathbb{R}_+^d = \{u = (u_1, \dots, u_d) \in \mathbb{R}^d : u_j \geq 0\},$$

$$S_R^{d-1} = \{u \in \mathbb{R}^d : \|u\| = R\}, \quad S_{R,+}^{d-1} = S_R^{d-1} \cap \mathbb{R}_+^d.$$

Proposition 4.6 (Facteur de mesure d'orthant). *Si $K \subset \mathbb{R}^d$ est mesurable et invariant par tous les changements indépendants de signe des coordonnées, alors*

$$\text{Vol}_d(K \cap \mathbb{R}_+^d) = 2^{-d} \text{Vol}_d(K).$$

En particulier les facteurs sont $1/2$, $1/4$ et $1/8$ pour $d = 1, 2, 3$.

Démonstration. Le groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^d$ agit par changements de signes et possède 2^d orthants. L'invariance de K rend congruentes les intersections de K avec les orthants. Leurs frontières ont mesure d -dimensionnelle nulle, d'où le partage égal. $\square$

Théorème 4.7 (Typologie des fibres circulaires par dimension). *Munissons la sphère dimensionnelle d'une fibre de phase S_{ξ}^1 et posons*

$$\mathcal{F}_{d,R} := S_R^{d-1} \times S_{\xi}^1.$$

Alors :

$$d = 1 : \quad \mathcal{F}_{1,R} = S^0 \times S^1 \simeq S^1 \sqcup S^1,$$

$$d = 2 : \quad \mathcal{F}_{2,R} = S^1 \times S^1 = T^2,$$

$$d = 3 : \quad \mathcal{F}_{3,R} = S^2 \times S^1.$$

Sur les secteurs positifs :

$$\begin{aligned} S_{R,+}^0 \times S^1 &\simeq S^1, \\ S_{R,+}^1 \times S^1 &\simeq [0, 1] \times S^1, \\ S_{R,+}^2 \times S^1 &\simeq D^2 \times S^1. \end{aligned}$$

Le dernier espace est un tore solide, de frontière T^2 .

Démonstration. S^0 a deux points. En dimension deux, la sphère est un cercle, donc son produit par un cercle est le tore. Le secteur positif d'un cercle est un quart de cercle, homéomorphe à un intervalle. En dimension trois, $S_{R,+}^2$ est un triangle sphérique fermé, donc un disque topologique D^2 ; son produit avec S^1 est par définition un tore solide, dont la frontière est $\partial D^2 \times S^1 = S^1 \times S^1$. $\square$

Corollaire 4.8 (Le mot “tore” dépend de la base). *Le produit “surface de rayon constant $\times$ phase S^1 ” est un tore T^2 seulement lorsque la surface de base est un cercle S^1 . Au-dessus d'une sphère complète en trois dimensions il donne $S^2 \times S^1$, tandis qu'au-dessus de l'octant sphérique il donne un tore solide.*

5 Contraction dorée et lectures sur $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$

Définition 5.1 (Contraction dorée). *Posons*

$$q = \frac{\varphi}{2} \in (0, 1), \quad a_n = q^n.$$

La différence radiale est $\Delta_n = a_n - a_{n+1}$.

Théorème 5.2 (Formule de saut doré). *Pour tout $n \geq 0$,*

$$\Delta_n = \frac{\varphi^{n-2}}{2^{n+1}}.$$

En particulier

$$q^2 - q^3 = \Delta_2 = \frac{1}{8}.$$

Démonstration.

$$\Delta_n = \frac{\varphi^n}{2^n} - \frac{\varphi^{n+1}}{2^{n+1}} = \frac{\varphi^n(2 - \varphi)}{2^{n+1}}.$$

Or $2 - \varphi = \varphi^{-2}$, donc le résultat suit. $\square$

Proposition 5.3 (Normalisation d'orthant). *Définissons*

$$\hat{\Delta}_d = \varphi^{3-d} \Delta_{d-1}.$$

Alors, pour tout $d \geq 1$,

$$\hat{\Delta}_d = 2^{-d}.$$

Démonstration. Par le théorème 5.2, $\Delta_{d-1} = \varphi^{d-3}/2^d$. $\square$

Garde-fou 5.4 (Égalité numérique n'est pas identité de type). *L'égalité $\Delta_2 = 1/8$ compare une épaisseur radiale scalaire au nombre représentant la fraction d'un octant tridimensionnel. Elle ne permet pas d'identifier une longueur à une aire ou à un volume.*

Proposition 5.5 (Trois lectures positives). *Posons $a_j = q^j$.*

(i) *Sur $\mathbb{R}_+$, l'intervalle $[a_3, a_2]$ a longueur $1/8$.*

(ii) Sur $\mathbb{R}_+^2$, le quart d'anneau entre a_3 et a_2 a aire

$$\frac{\pi}{4}(a_2^2 - a_3^2).$$

(iii) Sur $\mathbb{R}_+^3$, l'octant de coque sphérique entre a_3 et a_2 a volume

$$\frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} (a_2^3 - a_3^3).$$

Démonstration. Le premier point est le théorème 5.2. Les deux autres sont les formules usuelles d'aire et de volume, multipliées par les facteurs d'orthant du proposition 4.6. $\square$

6 Le porteur $\mathbb{R}_+^3 \times \mathbb{R}_+^2$ et la dualité plan–axe

Définition 6.1 (Porteur base–fibre). *Le porteur cinq-dimensionnel utilisé dans le corpus est*

$$\mathcal{C}_5 = \mathcal{B}_3 \times \mathcal{F}_2, \quad \mathcal{B}_3 = \mathbb{R}_+^3, \quad \mathcal{F}_2 = \mathbb{R}_+^2.$$

La première composante est une base radiale/spatiale typée ; la seconde est une fibre orbitale ou de phase.

Lemme 6.2 (Dualité plan–axe). *Pour $x, p \in \mathbb{R}^3$, le bivecteur orbital $\Lambda = x \wedge p \in \Lambda^2 \mathbb{R}^3$ est envoyé par l'étoile de Hodge euclidienne sur*

$$L = *\Lambda \in \Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3,$$

qui correspond au produit vectoriel $x \times p$.

Démonstration. Dans un espace euclidien orienté de dimension trois, $*$: $\Lambda^2 \mathbb{R}^3 \rightarrow \Lambda^1 \mathbb{R}^3$ est un isomorphisme. L'identification métrique $\Lambda^1 \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$ transforme $*(x \wedge p)$ en $x \times p$. $\square$

Remarque 6.3. *Cette dualité justifie le transport d'une information orbitale plane vers un axe tridimensionnel, mais elle ne justifie pas l'identification de $\mathbb{R}_+^2$ et $\mathbb{R}_+^3$. Elle est une flèche de représentation entre objets typés.*

7 Canal inférieur : amplification, changement de signe et cascade octagrammique

Dans cette section, on travaille sur la feuille B_+ avec $t < 0$; le canal opposé B_- reste disponible comme continuation contractive.

Définition 7.1 (Rapport complexe de fibre). *On pose*

$$\lambda(z) = \frac{A_+(z)}{P(z)} = -\varphi^{-2z} e^{i\pi z}.$$

Pour $z = x + it$,

$$\lambda(z) = -\rho_+(x, t) \exp(i(\pi x - 2t \log \varphi)). \quad (6)$$

Définition 7.2 (Coefficient radial effectif). *Soit $\kappa(r) \geq 0$ un couplage réel déclaré. On définit*

$$C_{\text{rad}}(r, z) = \text{Re}(1 + \kappa(r)\lambda(z)).$$

Un changement de signe radial est déclaré lorsque $C_{\text{rad}} < 0$.

Théorème 7.3 (Critère réel exact de changement de signe). *Avec*

$$\Theta(x, t) = \pi x - 2t \log \varphi,$$

on a

$$C_{\text{rad}}(r, z) = 1 - \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t). \quad (7)$$

Par conséquent

$$C_{\text{rad}} < 0 \iff \kappa(r)\rho_+(x, t) \cos \Theta(x, t) > 1.$$

En particulier, $\rho_+ > 1$ est une condition de dominance en norme mais n'est pas, à elle seule, une condition suffisante de renversement de signe.

Démonstration. Substituer (6) dans la partie réelle. La dernière remarque suit du facteur de phase $\cos \Theta$ et du couplage κ . $\square$

Garde-fou 7.4 (Interprétation). *Le théorème précédent concerne un coefficient analytique d'un sous-canal. Sans équation physique indépendante identifiant ce coefficient à une source gravitationnelle mesurée, il ne constitue pas une preuve d'antigravité de l'antimatière.*

7.1 Tores internes et applications de retour

Définition 7.5 (Famille torique interne). *Dans un disque de base D_R muni d'une fibre de phase S^1_ξ , on considère*

$$T_j = S^1_{R_j} \times S^1_\xi, \quad 0 < R_j < R.$$

Sur T_j , une application de retour est

$$P_j(\theta, \xi) = (\theta + \omega_j, \xi + \nu_j) \pmod{2\pi}.$$

Définition 7.6 (Résonance octagrammique). *Pour $q_o \in \{2, 3\}$, la résonance $8/q_o$ est*

$$\frac{\nu_j}{\omega_j} = \frac{q_o}{8},$$

et son résidu est

$$\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = \left| e^{i(8\nu_j - q_o\omega_j)} - 1 \right|.$$

Elle est exacte si $\varepsilon_{8/q_o}^{(j)} = 0$.

Proposition 7.7 (Deux carrés ou un huit-cycle). *Sur les huit sommets $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, le pas $q_o = 2$ donne deux cycles de longueur quatre, tandis que le pas $q_o = 3$ donne un unique cycle de longueur huit.*

Démonstration. Le nombre de cycles de la translation $k \mapsto k + q_o$ est $\gcd(8, q_o)$ et chaque cycle a longueur $8/\gcd(8, q_o)$. $\square$

Construction 7.8 (Cascade radiale externe compatible). *Le corpus impose des tores internes mais ne fixe pas une loi monotone unique de propagation. Une réalisation supplémentaire, explicitement MODÈLE TYPÉ, est*

$$R_j = R_*(1 - q^{j+1}), \quad j \geq 0.$$

Alors $R_j \nearrow R_$ et l'écart au rayon critique vaut*

$$R_* - R_j = R_* q^{j+1}.$$

Cette loi formalise une cascade qui s'étend vers l'extérieur du disque tout en ayant des écarts successifs de plus en plus fins.

Proposition 7.9 (Convergence de la cascade externe). *La cascade de la construction 7.8 satisfait*

$$\lim_{j \rightarrow \infty} R_j = R_*, \quad (R_* - R_{j+1}) = q(R_* - R_j).$$

Elle est homothétique : si R_ est multiplié par $c > 0$, tous les rayons et écarts sont multipliés par c .*

Démonstration. Comme $0 < q < 1$, $q^{j+1} \rightarrow 0$. Les deux autres identités sont immédiates. $\square$

7.2 Ouverture normale et fibre sphérique critique

Définition 7.10 (Potentiel d'ouverture normale). *On ajoute une coordonnée normale $\eta \geq 0$ et $\rho^2 = r^2 + \eta^2$. Soient $b > 0$ et*

$$V_{\perp}(\eta; r, z) = \frac{a(r, z)}{2}\eta^2 + \frac{b}{4}\eta^4,$$

avec, dans le modèle minimal,

$$a(r, z) = a_0(r) - a_1(r)|\lambda(z)|, \quad a_0(r), a_1(r) > 0.$$

Théorème 7.11 (Bifurcation d'ouverture normale). *Si $a(r, z) > 0$, $\eta = 0$ est un minimum local strict. Si $a(r, z) < 0$, $\eta = 0$ est instable et*

$$\eta_* = \sqrt{-a(r, z)/b}$$

est un minimum stable dans le demi-espace $\eta \geq 0$. Le seuil est

$$|\lambda(z)| = \frac{a_0(r)}{a_1(r)}. \quad (8)$$

Sur B_+ dans le demi-plan inférieur,

$$-t = \frac{2x \log \varphi + \log(a_0(r)/a_1(r))}{\pi}.$$

Démonstration.

$$\partial_{\eta} V_{\perp} = \eta(a + b\eta^2), \quad \partial_{\eta}^2 V_{\perp} = a + 3b\eta^2.$$

Si $a > 0$, le seul point critique réel est 0 et le Hessien normal y est positif. Si $a < 0$, le Hessien en 0 est négatif et $\eta_*^2 = -a/b$ donne $\partial_{\eta}^2 V_{\perp}(\eta_*) = -2a > 0$. Le seuil vient de $a = 0$, puis de $|\lambda| = \rho_+ = \varphi^{-2x} e^{-\pi t}$. $\square$

Définition 7.12 (Sphère attractive de coque). *Pour $\alpha > 0$ et $R_* > 0$, posons*

$$V_{\text{sph}}(\rho) = \frac{\alpha}{4}(\rho^2 - R_*^2)^2, \quad F_{\text{sph}}(\rho) = -\partial_{\rho} V_{\text{sph}} = -\alpha\rho(\rho^2 - R_*^2).$$

Théorème 7.13 (Attraction bilatérale vers la coque). *Pour $0 < \rho < R_*$, $F_{\text{sph}}(\rho) > 0$; pour $\rho > R_*$, $F_{\text{sph}}(\rho) < 0$. Le rayon $\rho = R_*$ est un minimum stable du potentiel radial.*

Démonstration. Le signe est celui de $-(\rho^2 - R_*^2)$. En outre

$$\partial_{\rho}^2 V_{\text{sph}}(R_*) = 2\alpha R_*^2 > 0.$$

$\square$

Théorème 7.14 (Obstruction topologique à une conversion lisse tore–sphère). *Il n'existe pas de difféomorphisme $T^2 \rightarrow S^2$; en particulier une famille lisse d'immersions régulières qui resterait un plongement à tout paramètre ne peut transformer un tore en sphère sans changement de type topologique.*

Démonstration. $\pi_1(T^2) \simeq \mathbb{Z}^2$ tandis que $\pi_1(S^2) = 0$. Un difféomorphisme induirait un isomorphisme des groupes fondamentaux, impossible. Équivalamment, $\chi(T^2) = 0$ et $\chi(S^2) = 2$. $\square$

Corollaire 7.15 (Lecture correcte du seuil critique). *La chaîne*

$$\text{tores résonants} \longrightarrow a = 0 \longrightarrow \eta_* > 0 \longrightarrow S_{R_*}^2$$

ne décrit pas une isotopie $T^2 \rightsquigarrow S^2$. Elle décrit une bifurcation du modèle où le feuillet torique perd sa suffisance et où une nouvelle fibre sphérique est ouverte. Une réalisation géométrique complète doit spécifier la singularité, la chirurgie ou le mécanisme de recollement au seuil.

8 Canal supérieur : cascade stationnaire autour d'une sphère de référence

Définition 8.1 (Cascade de résolution sphérique). *Soit $R_H(p) > 0$ un rayon de référence dépendant d'un état p , et $\ell(p) > 0$ une échelle de résolution. Pour $\epsilon \in \{-1, +1\}$,*

$$R_n^\epsilon(p) = R_H(p) + \epsilon \ell(p) q^n. \quad (9)$$

On note

$$\Sigma_n^\epsilon(p) = S_{R_n^\epsilon(p)}^2.$$

Les signes $+$ et $-$ représentent respectivement une résolution extérieure et intérieure relativement à R_H .

Théorème 8.2 (Accumulation et stationnarité). *Pour p fixé,*

$$R_n^\epsilon(p) \rightarrow R_H(p), \quad \text{dist}(\Sigma_n^\epsilon, S_{R_H}^2) = \ell(p) q^n.$$

La cascade n'a aucune dynamique autonome : si p est constant, tous les rayons sont constants. Si $p = p(\tau)$,

$$\dot{R}_n^\epsilon = dR_H(\dot{p}) + \epsilon q^n d\ell(\dot{p}).$$

Démonstration. $0 < q < 1$ implique $q^n \rightarrow 0$. La distance radiale entre deux sphères concentriques est la différence absolue de leurs rayons. La dernière formule est la règle de chaîne. $\square$

Axiome de modèle 8.3 (Liaison à la taille de la sphère). *Pour formaliser l'affirmation selon laquelle la finesse des tores/surfaces est liée à la taille de la sphère, on peut imposer*

$$\ell(p) = \beta R_H(p), \quad \beta > 0.$$

Cet axiome est un choix de similitude ; il n'est pas imposé par la formule de Binet seule.

Corollaire 8.4 (Cascade relative universelle). *Sous l'axiome 8.3,*

$$\frac{|R_n^\epsilon - R_H|}{R_H} = \beta q^n.$$

Ainsi la cascade est identique après normalisation par le rayon de la sphère, et son épaisseur absolue croît linéairement avec la taille de la sphère.

8.1 Fibres externes et distinction selon la dimension

Définition 8.5 (Fibre de phase de niveau n). *Au-dessus d'une section de base $C_n \subseteq \Sigma_n^+$, on pose*

$$\mathcal{T}_n(C_n) = C_n \times S_\xi^1.$$

Si C_n est un cercle (équateur, latitude ou section méridienne fermée), $\mathcal{T}_n(C_n) \simeq T^2$.

Proposition 8.6 (Amincissement géométrique des tores externes). *Supposons que le petit rayon de la fibre torique soit choisi*

$$b_n = \gamma \ell q^n, \quad \gamma > 0,$$

et que son grand rayon converge vers une section de la sphère, par exemple

$$a_n = R_H + \ell q^n.$$

Alors $b_n \rightarrow 0$, $a_n \rightarrow R_H$ et

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = q.$$

La famille est donc une cascade de tores de plus en plus fins, dont l'échelle est directement liée à R_H sous l'axiome 8.3.

Démonstration. Conséquence immédiate de $0 < q < 1$ et des définitions. $\square$

Garde-fou 8.7 (“Horizons internes” versus surfaces de résolution). *Les surfaces Σ_n^- ne sont pas automatiquement de nouveaux horizons. Un horizon physique est déterminé par les équations du modèle métrique considéré. Ici, sauf preuve supplémentaire, Σ_n^- est une couche intérieure de résolution. Dans le cas particulier du corpus des trous noirs à plusieurs horizons, les limites $r_\pm$ peuvent être de vrais rayons d’horizon, tandis que les niveaux $r_n^\pm$ restent des surfaces de résolution qui s’y accumulent.*

Définition 8.8 (Version à deux horizons). *Pour un état p possédant deux rayons $r_+(p)$ et $r_-(p)$, on pose*

$$r_n^\pm(p) = r_\pm(p) + \epsilon_\pm \ell_\pm(p) q^n, \quad T_n^\pm = \{r = r_n^\pm\} \times S_\xi^1,$$

avec la convention que l’objet intérieur vers r_- est analytique/thermodynamique tant qu’aucun théorème de stabilité spécifique n’est fourni.

Proposition 8.9 (Saut de résolution au niveau $2 \rightarrow 3$). *Si*

$$S_n^\pm = S + \sigma_\pm q^n,$$

alors

$$S_2^\pm - S_3^\pm = \frac{\sigma_\pm}{8}.$$

De même, pour les rayons (9),

$$R_2^\epsilon - R_3^\epsilon = \epsilon \frac{\ell}{8}.$$

Démonstration. Utiliser $q^2 - q^3 = 1/8$. $\square$

9 Fibration triviale, fibration de Hopf et tores de latitude

Définition 9.1 (Deux modèles de fibre circulaire sur S^2). *On distingue :*

- (i) le fibré trivial $S^2 \times S^1 \rightarrow S^2$;
- (ii) la fibration de Hopf $S^1 \hookrightarrow S^3 \rightarrow S^2$.

Proposition 9.2 (Restriction à un cercle de base). *La restriction d’un fibré principal S^1 sur S^2 à un cercle de latitude $C \simeq S^1$ est un fibré en cercles sur S^1 . Pour le fibré de Hopf comme pour le fibré trivial, la préimage d’une latitude régulière est un tore T^2 .*

Démonstration. Tout fibré principal S^1 sur S^1 orienté est trivial, car sa classe de Chern vit dans $H^2(S^1; \mathbb{Z}) = 0$. La restriction est donc isomorphe à $S^1 \times S^1$. $\square$

Remarque 9.3. *C’est la façon topologiquement propre de faire coexister une sphère de base et des tores : les tores peuvent être les préimages fibrées de cercles de latitude, sans que la sphère soit elle-même un tore ni qu’un tore doive se déformer régulièrement en sphère.*

10 Schéma unifié des deux cascades

Théorème 10.1 (Dichotomie biréfringente unifiée). *Dans le formalisme ci-dessus, les deux demi-plans donnent deux mécanismes mathématiquement distincts.*

- (i) **Canal inférieur sur B_+ .** *Lorsque ρ_+ devient grand, un terme alternant peut dominer. Sous le test réel supplémentaire du théorème 7.3, un changement de signe de coefficient est possible. Des tores internes peuvent porter des résonances octagrammiques et, sous le modèle quartique du théorème 7.11, une ouverture normale apparaît au seuil. Une sphère de coque stable peut alors être introduite selon le théorème 7.13.*

- (ii) **Canal supérieur sur B_+ .** La fibre A_+ est amortie exponentiellement. La géométrie naturelle est une cascade stationnaire de résolution dont les écarts à la sphère limite décroissent comme q^n . Les tores externes sont des fibres au-dessus de sections circulaires ; ils peuvent s'amincir suivant la même loi q^n .

Les deux mécanismes sont conjugués par échange $B_+ \leftrightarrow B_-$ et $t \leftrightarrow -t$, mais leurs interprétations géométriques ne doivent pas être identifiées sans adaptateur supplémentaire.

Démonstration. Le premier point combine les théorèmes 2.6, 7.3, 7.11 et 7.13. Le second combine les théorèmes 2.6 et 8.2. La conjugaison provient du lemme 2.4 et des formules (3). $\square$

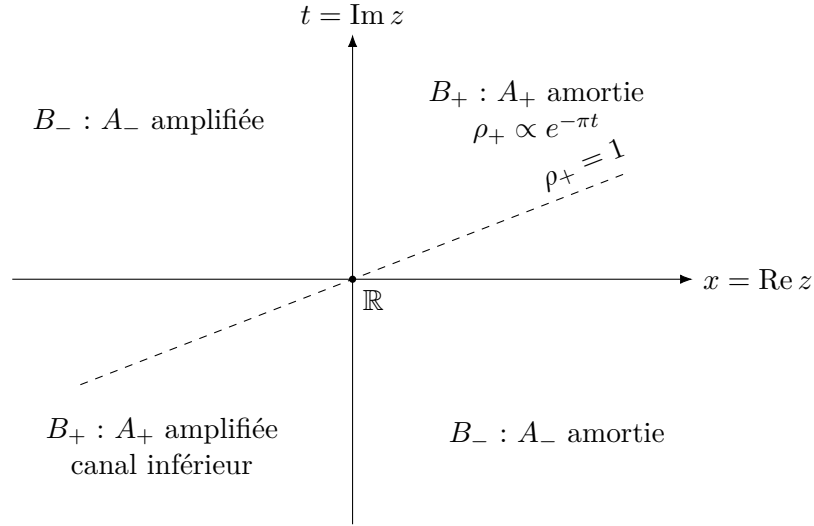


FIGURE 1 – Schéma qualitatif des deux polarisations de Binet. La droite de seuil tracée représente $t = -2x \log \varphi / \pi$ pour $\rho_+ = 1$; elle n'est pas un cône causal.

S_{RH}^2 et couches intérieures de résolution

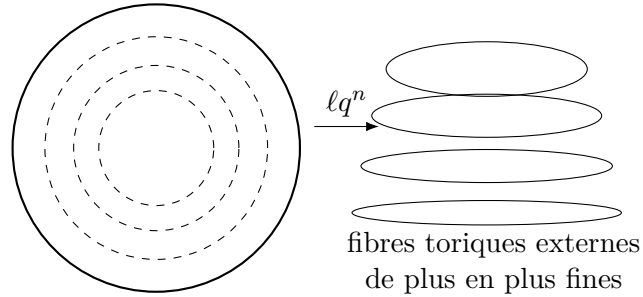


FIGURE 2 – Lecture schématique du canal supérieur. Les cercles concentriques représentent des sections de surfaces de résolution, non une multiplication automatique d'horizons physiques.

11 Commutateur inférieur de deux gaps et complément H_9

Définition 11.1 (Poids de feuille et commutateur de deux gaps). *Posons*

$$s_+(z) = e^{i\pi z}, \quad s_-(z) = e^{-i\pi z}.$$

Dans le demi-plan inférieur $t < 0$, $|s_-(x + it)| = e^{\pi t} < 1$. Le commutateur discret inférieur est

$$\mathcal{B}_-^{(-2)} : z \mapsto z - 2.$$

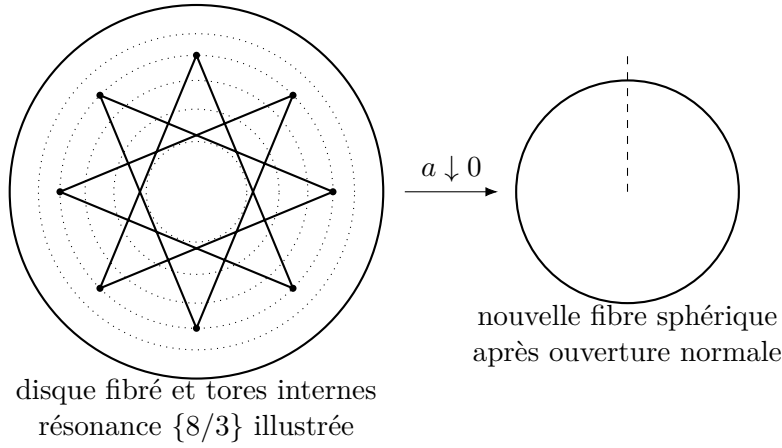


FIGURE 3 – Canal inférieur : le dessin ne représente pas une isotopie tore–sphère. La flèche marque une bifurcation de type de fibre au seuil $a = 0$.

Lemme 11.2 (Invariance du poids par le saut -2). *Pour tout $z \in \mathbb{C}$,*

$$\frac{s_-(z-2)}{s_-(z)} = 1.$$

Démonstration. $e^{-i\pi(z-2)}e^{i\pi z} = e^{2i\pi} = 1$. □

Proposition 11.3 (Échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$). *Soient*

$$K_+(\theta) = 3 + 2 \cos \theta, \quad K_-(\theta) = 3 - 2 \cos \theta.$$

Sous la quantification de quart de tour pour laquelle $k \mapsto k - 2$ induit $\theta \mapsto \theta - \pi$,

$$K_+(\theta - \pi) = K_-(\theta), \quad K_-(\theta - \pi) = K_+(\theta).$$

Démonstration. $\cos(\theta - \pi) = -\cos \theta$. □

Remarque 11.4. *Le motif $9 \rightarrow 10 \rightarrow 11$ du document H_9 dépend en outre d'hyperplans sans composante continue (DC-free), d'un contrôle de fuite cyclique et du saut osculatoire $k \mapsto k + 3$. Il n'est pas nécessaire pour les théorèmes de géométrie continue ci-dessus et reste donc un module séparé.*

12 Compatibilité avec Selling, Fano, Pochhammer, roof et réversion ternaire

Proposition 12.1 (Quart de tour anisotrope comme adaptateur séparé). *Le corpus Selling définit un opérateur*

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} 0 & -\varphi \\ \varphi^{-1} & 0 \end{pmatrix},$$

qui satisfait $J_\varphi^2 = -I$ et $J_\varphi^4 = I$ et préserve une métrique elliptique anisotrope appropriée. Il fournit un adaptateur de quart de tour réel/elliptique, mais il n'est pas identique au facteur analytique $e^{\pm i\pi z}$ des feuilles de Binet.

Démonstration. Le carré de la matrice est $-I$. La préservation métrique est obtenue par conjugaison d'un quart de tour euclidien J par la dilatation diagonale dorée du corpus. L'absence d'identification avec $e^{\pm i\pi z}$ est une distinction de domaine : l'un est un endomorphisme réel de dimension deux, l'autre un coefficient complexe dépendant de z . □

Remarque 12.2 (Quart de tour hypergéométrique). *Le quotient Appell–Gauss du corpus vaut exactement $\pi/4$; seule une déclaration géométrique supplémentaire l’insère comme phase $e^{\pm i\pi/4}$. Cette distinction est conservée ici. Elle est compatible avec les huit phases octagrammiques $e^{i\pi k/4}$ mais ne prouve pas, à elle seule, une cascade dynamique.*

Remarque 12.3 (Roof et différences finies). *Le paquet central*

$$(0, 1, 2, 1, 0) \xrightarrow{\Delta} (1, 1, -1, -1) \xrightarrow{\Delta} (0, -2, 0)$$

est un objet discret exact du calcul roof/Pochhammer. Les alphabets de hauteurs, pentes et courbures sont distincts. Il peut fournir une logique locale de seuil ou de changement de convexité, mais aucune égalité canonique n’est postulée avec les rayons R_n , les feuilles $B_{\pm}$ ou le paramètre $a(r, z)$ sans adaptateur explicite.

13 Certification HT+NT du présent formalisme

Définition 13.1 (Paquet de preuves typé). *À une affirmation $\mathcal{A}$, on associe un quadruplet de contrôles*

$$\mathcal{P}(\mathcal{A}) = (E_{\text{alg}}, E_{\text{geom}}, E_{\text{num}}, E_{\text{phys}}),$$

où les trois premiers canaux peuvent certifier respectivement l’identité symbolique, la construction géométrique et une vérification numérique, tandis que E_{phys} ne vaut “validé” que si une théorie ou expérience indépendante réalise l’identification physique correspondante.

Garde-fou 13.2 (Pas d’absolutisation hors diagonale). *Un accord interne sans validation externe, ou l’inverse, reste un état hors diagonale. Aucune politique HT+NT ne transforme automatiquement un modèle analytique cohérent en fait physique. Le seuil φ^{-2} utilisé historiquement comme calibration de confiance est externe à l’algèbre de Heyting et n’est pas dérivé des axiomes de Binet.*

Proposition 13.3 (Statut des principaux résultats). *Dans le présent document :*

Énoncé	Statut
Recollement $B_+(n) = B_-(n) = F_n$	EXACT
Séparation des feuilles et rapports $\rho_{\pm}$	EXACT
Topologie des fibrés $S_R^{d-1} \times S^1$	EXACT
Facteurs d’orthant 2^{-d}	EXACT
Saut doré $q^2 - q^3 = 1/8$	EXACT
Changement de signe via $C_{\text{rad}} < 0$	CONDITIONNEL
Ouverture normale quartique	CONDITIONNEL
Cascade $R_n = R_H \pm \ell q^n$	MODÈLE TYPÉ
Loi d’échelle $\ell = \beta R_H$	MODÈLE TYPÉ
Identification à des horizons physiques supplémentaires	NT / NON IDENTIFIÉ
Antigravité de l’antimatière	NT / NON IDENTIFIÉ

14 Réponse formelle aux deux images géométriques proposées

Proposition 14.1 (Sphère avec couches internes et tores externes décroissants). *L’image “une sphère de taille R_H , des couches internes de résolution et des tores externes dont l’épaisseur s’amenuise avec la distance tout en restant liée à R_H ” admet la formalisation cohérente*

$$R_{n,\text{int}} = R_H - \beta R_H q^n, \quad R_{n,\text{ext}} = R_H + \beta R_H q^n, \quad b_n = \gamma \beta R_H q^n.$$

Les trois écarts sont géométriques, stationnaires pour un état fixé et invariants par similitude après division par R_H .

Démonstration. Toutes les assertions suivent de $0 < q < 1$ et de l’homogénéité de degré un en R_H . $\square$

Garde-fou 14.2. Les $R_{n,\text{int}}$ sont des rayons de couches internes. Les appeler “horizons internes” requiert en plus une fonction métrique dont ces rayons soient des zéros caractéristiques. Sans cette donnée, le terme correct est “couches de résolution internes”.

Proposition 14.3 (Cascade octagrammique et apparition de la sphère). L’image “des tores portant une cascade octagrammique s’étendent radialement et une sphère apparaît au centre du disque de propagation au-delà d’un seuil” est cohérente sous les quatre hypothèses suivantes :

- (i) les rayons toriques R_j sont croissants et convergent vers R_* ;
- (ii) un sous-ensemble de niveaux vérifie $\varepsilon_{8/q_0}^{(j)} \rightarrow 0$;
- (iii) le paramètre normal $a(r, z)$ traverse zéro ;
- (iv) au-delà du seuil, la nouvelle branche normale est munie du potentiel V_{sph} .

Alors l’ouverture $\eta_* > 0$ et l’attraction vers $\rho = R_*$ sont démontrées par les théorèmes 7.11 et 7.13. En revanche, l’affirmation selon laquelle le tore se transforme lissément en sphère est fausse par le théorème 7.14.

Remarque 14.4. Autrement dit : l’intuition qualitative est bien présente dans le corpus, mais la version rigoureuse est une transition de régime et de type de fibre, non une déformation topologique régulière $T^2 \rightarrow S^2$.

15 Diagramme de dépendances

$B_{\pm}(z)$	$\longrightarrow$	$P + A_{\pm}$	$\longrightarrow$	$\rho_{\pm}(x, t)$: amortissement/amplification
$\mathbb{R}_+^d$	$\longrightarrow$	$\mathbb{R}_+^d \times \mathbb{C}$	$\longrightarrow$	$S_R^{d-1} \times S^1$ ou $S_{R,+}^{d-1} \times S^1$
canal inférieur	$\longrightarrow$	$C_{\text{rad}}, 8/q_0, a(r, z)$	$\longrightarrow$	$a = 0 \rightsquigarrow S_{R_*}^2$ (nouvelle fibre)
canal supérieur	$\longrightarrow$	$R_H \pm \ell q^n$	$\longrightarrow$	$S_{R_H}^2$ (limite de résolution)

16 Conclusion

La reconstruction fournit une séparation nette de quatre phénomènes qui étaient faciles à confondre.

Premièrement, la biréfringence de Binet est une propriété analytique exacte de deux continuations $B_{\pm}$: elles se recollent sur la suite de Fibonacci entière, sont conjuguées de manière croisée et possèdent des poids exponentiellement opposés selon le demi-plan. Deuxièmement, leur action sur $\mathbb{R}^d$ se formalise proprement comme une fibre de la complexification au-dessus d’une base réelle ; cela permet de travailler sur $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ et sur $\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+^2, \mathbb{R}_+^3$ sans transformer un coefficient complexe en coordonnée négative. Troisièmement, le canal inférieur admet, sous hypothèses déclarées, un changement de signe réel, des tores de retour octagrammiques et une bifurcation normale menant à une fibre sphérique attractive. Quatrièmement, le canal supérieur admet une cascade stationnaire de couches de résolution et de fibres toriques de plus en plus fines, avec une loi de similitude naturelle lorsqu’on choisit $\ell \propto R_H$.

Le complément topologique fixe enfin la lecture des “tores” : en dimension deux, cercle de base fois cercle de phase donne exactement T^2 ; en dimension trois, la sphère complète fois cercle donne $S^2 \times S^1$, alors que l’octant sphérique fibré donne un tore solide. La fibration de Hopf fournit un prototype non trivial où les préimages des latitudes sont des tores. Cette distinction est nécessaire pour rendre rigoureuse la coexistence des sphères et des cascades toriques.

A Table de provenance et rôle des documents

Document du corpus	Rôle dans la reconstruction
birefringent_half_plane_unified_formalism	Définition des feuilles $B_{\pm}$, rapports $\rho_{\pm}$, synthèse inférieur/supérieur, cascades stationnaires, prototype Hopf.
birefringent_lower_half_plane_antimatter_channels	Coefficient radial typé, dualité plan-axe, tores internes, résonances $8/2$ et $8/3$, ouverture normale et coque sphérique attractive.
upper_half_plane_horizon_resolution_cascade_addendum	Interprétation stationnaire de la cascade supérieure, accumulation vers $r_{\pm}$, saut $1/8$, garde de stabilité intérieure.
golden_binet_orthant_contraction_addendum	Contraction $q = \varphi/2$, saut $q^2 - q^3 = 1/8$, lectures $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^2$, $\mathbb{R}_+^3$ et séparation longueur/aire/volume.
dimensional_spheres_hyperplanes_cfs_efs_ladder_birefringent	Sphères dimensionnelles, orthants positifs et règle 2^{-d} ; séparation continuum/labels.
sr_gr_nrqed_binet_imaginary_fibre_corrections	Garde : les fibres Binet ne modifient pas d'elles-mêmes métrique, cône causal ou Hamiltonien physique.
addendum_binet_lower_H9_lossless_switch	Feuille contractive inférieure s_- , commutateur $z \mapsto z - 2$, échange spectral $3 \pm 2 \cos \theta$.
heyting_besteod_htnt_master_hal_v1	Discipline de contexte gelé, distinction carré/chaînes/protocole, conditions correctes de terminaison et confluence.
Annexe-Heyting-besteod-v5-nt-Semantique-NF-NT-Interne-externe et Heyting-Besteod-V5-Fusion-V3	Historique des lectures interne/externe et des garde-fous; subordonné au master lorsque les formulations diffèrent.
htnt_functional_logic_addendum	Couche ancienne de certification fonctionnelle; utilisée seulement comme contexte de typage.
polydivisible_hyperplane_roof_elliptic_selling_progression_v4_3_hal	Quart de tour anisotrope J_{φ} , métrique elliptique et règle générale de non-identification entre porteurs.
addendum_sqrt3_hypergeometric_quarterturn_selling_fano_v2_2_hal	Identité de quart de tour hypergéométrique $\pi/4$ et distinction entre scalaire exact et déclaration de phase.
pochhammer_shifted_factorial_ternary_roof_hal_v1 et roof_five_slice_four_interface_ternary_frames_hal_v1	Jet roof $(0, 1, 2, 1, 0) \rightarrow (1, 1, -1, -1) \rightarrow (0, -2, 0)$ et séparation des alphabets.
positional_reversal_mixed_ternary_hal_v1_1	Symétries de réversion, distinction position/valeur et précautions de transport des signes.

B Références documentaires du corpus

Références

- [1] *Birefringent Half-Plane Formalism : Lower Repulsive Shell Channels, Upper Horizon-Resolution Cascades, Golden Orthants, de Broglie Fibres, and Typed Gravity Guardrails*, document formel de synthèse, juillet 2026.
- [2] *Birefringent Lower-Half-Plane Antimatter Channels and Effective Radial Repulsivity*, addendum mathématique typé, juillet 2026.

- [3] *Upper-Half-Plane Birefringent Horizon-Resolution Cascades*, addendum formel, 7 juillet 2026.
- [4] *Addendum : Binet Extraction, Golden Radial Contraction, Orthant-Normalized Circular Convergence, and Complex-Branch and Imaginary-Fibre Separation*, juillet 2026.
- [5] *Dimensional Spheres, Positive Orthants, Elliptic Fibres, and the Separation of Continuous Hyper-Spatial Invariants from Discrete CFS/CFG and EFS/EFG Labels*, note formelle, 2026.
- [6] *Binet Imaginary-Fibre Corrections for SR, GR, and NRQED Bridges*, note formelle, juillet 2026.
- [7] *Lower Binet Half-Plane Two-Gap Switch, Hex-9 Leakage, and Lossless Hyperplane Transfer*, addendum de synthèse ternaire/qutrit, 7 juillet 2026.
- [8] N. Begue Marquot, *Heyting-Bested HT+NT : formalisation unifiée – Algèbres à quatre labels, orientations, sémantique interne-externe, tables et protocoles de décision*, édition HAL v1.0, 17 juillet 2026.
- [9] N. Begue Marquot, *Polydivisible Hyperplane, Roof, Elliptic, and Selling Progression*, version 4.3, 21 juillet 2026.
- [10] N. Begue Marquot, *Hypergeometric Quarter-Turn Resonance at $\sqrt{3}$ in Selling-Fano Geometry : Additive-Multiplicative Ternary Calibration, Complex Quadrature, and Local Spectral Diagnostics*, version 2.2, 17 juillet 2026.
- [11] N. Begue Marquot, *Pochhammer Calculus for Hypergeometric Quarter-Turns and Signed Ternary Roof Jets*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [12] N. Begue Marquot, *Five-Slice Roof Jets and Four-Interface Signed Ternary Frames*, version 1.0, 21 juillet 2026.
- [13] N. Begue Marquot, *Positional Reversal in Mixed Balanced-Unbalanced Ternary Arithmetic*, version 1.1, 21 juillet 2026.